

GUIA OFICIAL DE ESTUDO

Zona 6 - Núcleo Profissional

Quatro blocos de estudo. Vinte batalhas práticas. Um chefe de integração.

01	Decoradores, contextos e tipos	Wrappers, context managers e type hints
02	Arquitetura e dependências	Camadas, injeção de dependência e coesão
03	Algoritmos e desempenho	Complexidade, índices e estruturas adequadas
04	Assíncrono, testes e produção	Async, await, concorrência e observabilidade

BLOCO 01

Decoradores, contextos e tipos

Wrappers, context managers e type hints

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
def auditar(funcao):  
    def wrapper(*args, **kwargs):  
        return funcao(*args, **kwargs)  
    return wrapper
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 02

Arquitetura e dependências

Camadas, injeção de dependência e coesão

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
def executar(repositorio, regra):  
    dados = repositorio.listar()  
    return regra(dados)
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 03

Algoritmos e desempenho

Complexidade, índices e estruturas adequadas

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
vistos = set()
for item in itens:
    if item in vistos:
        return True
    vistos.add(item)
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

BLOCO 04

Assíncrono, testes e produção

Async, await, concorrência e observabilidade

Como estudar

Leia a assinatura do problema, identifique entradas e saída e transforme o objetivo em passos pequenos. Antes de atacar, teste casos comuns, entrada vazia, limites e dados inválidos.

Exemplo guiado

```
resultados = await asyncio.gather(*(processar(x) for x in itens))
```

Batalhas deste bloco

As duas primeiras batalhas fixam o conceito. As duas seguintes combinam regras e transformações. A quinta é uma elite com múltiplos cenários e casos extremos.

Checklist

- Entendi o contrato da função.
- Consigo explicar cada etapa sem copiar o exemplo.
- Testei entradas vazias e inválidas.
- O código está legível e não altera dados de entrada sem necessidade.

Preparação para o chefe

Revise os quatro blocos e pratique a combinação de validação, transformação, agregação e relatório. O chefe não apresenta uma solução pronta: ele exige decomposição em funções pequenas e um resultado final previsível.

Referências

Python Tutorial: <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Microsoft Learn - Python for Beginners: <https://learn.microsoft.com/en-us/shows/intro-to-python-development/>